



ИНФОРМАТИКА

7

класс

ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИА

МУЛЬТИМЕДИА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ технология мультимедиа
- ◆ мультимедийные продукты
- ◆ дискретизация звука
- ◆ эффект движения

ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА

Термин «**мультимедиа**» дословно обозначает «многие среды» и трактуется как объединение текста, звука, графики и видео в одном информационном объекте.

Технология мультимедиа - это технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, видеороликами, анимациями, статическими изображениями и текстами в интерактивном (диалоговом) режиме.



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ

- Объединение в одном продукте текстовой, графической, аудио-, видеоинформации, анимации
- Наличие интерактивного (диалогового) режима работы
- Возможность быстрого поиска информации
- Широкие возможности навигации
- Возможность работы в реальном времени, в замедленном или ускоренном темпе
- Дружественный пользовательский интерфейс



ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

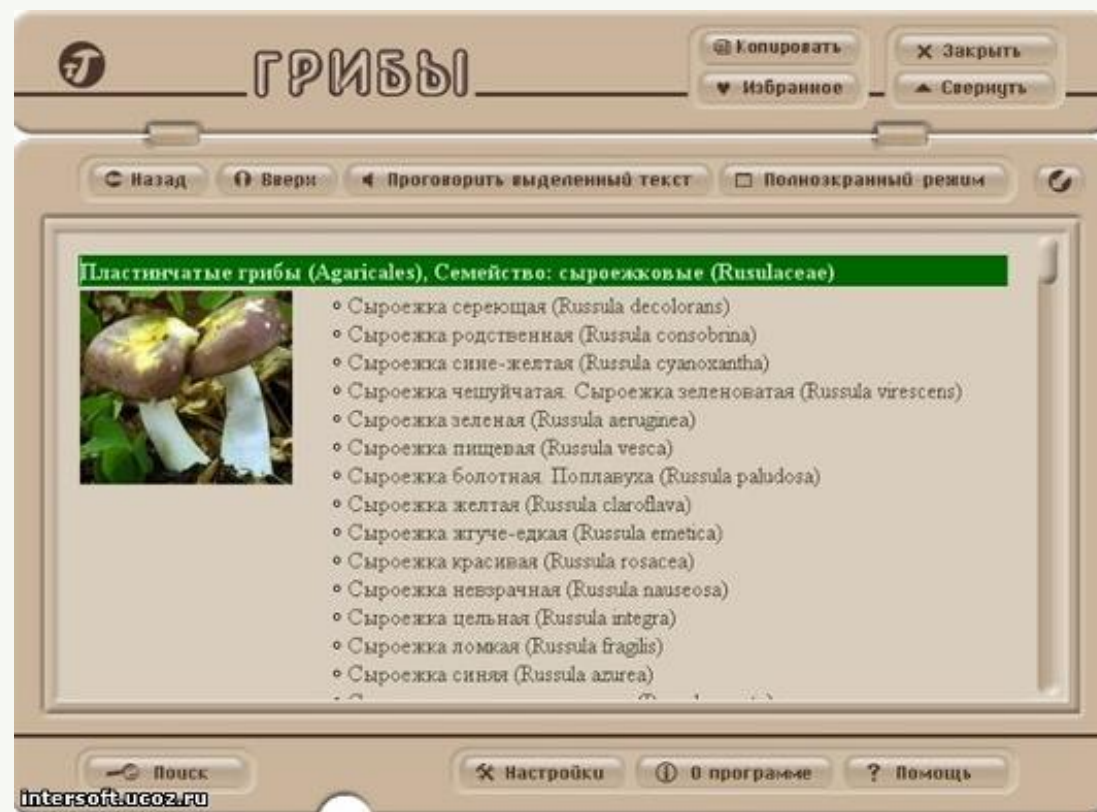
Образование



Электронный учебник

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Образование



Мультимедийная энциклопедия

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

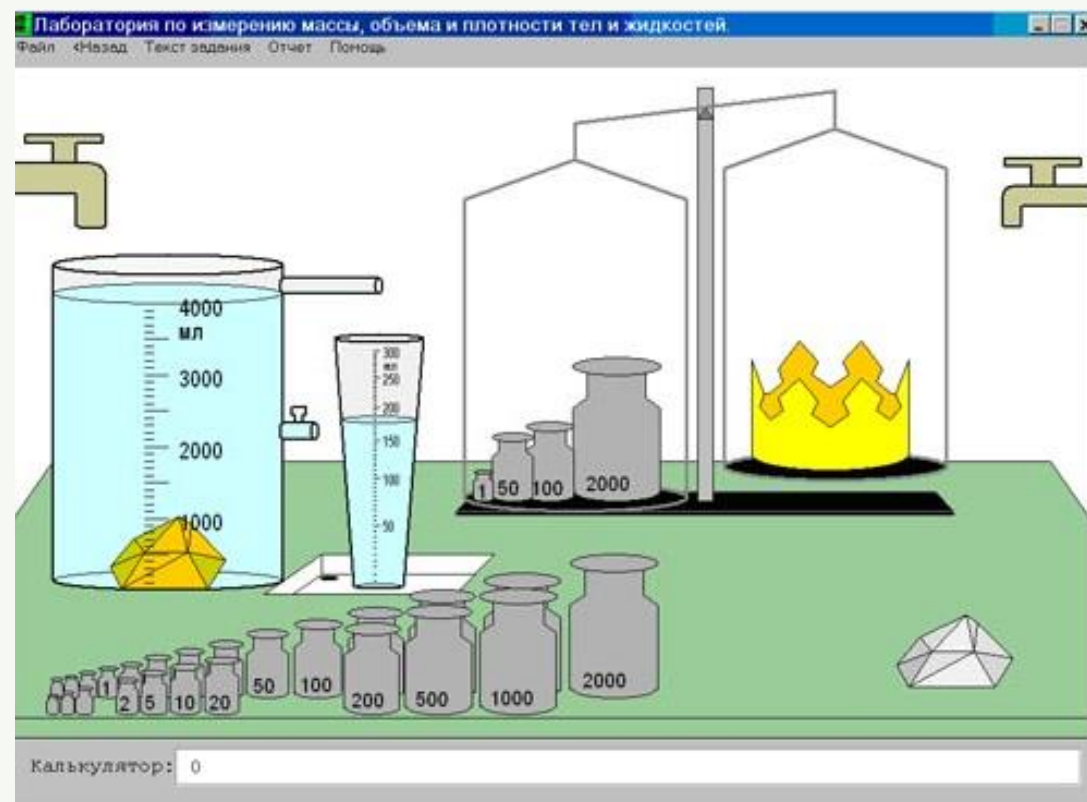
Образование



Мультимедийный справочник

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

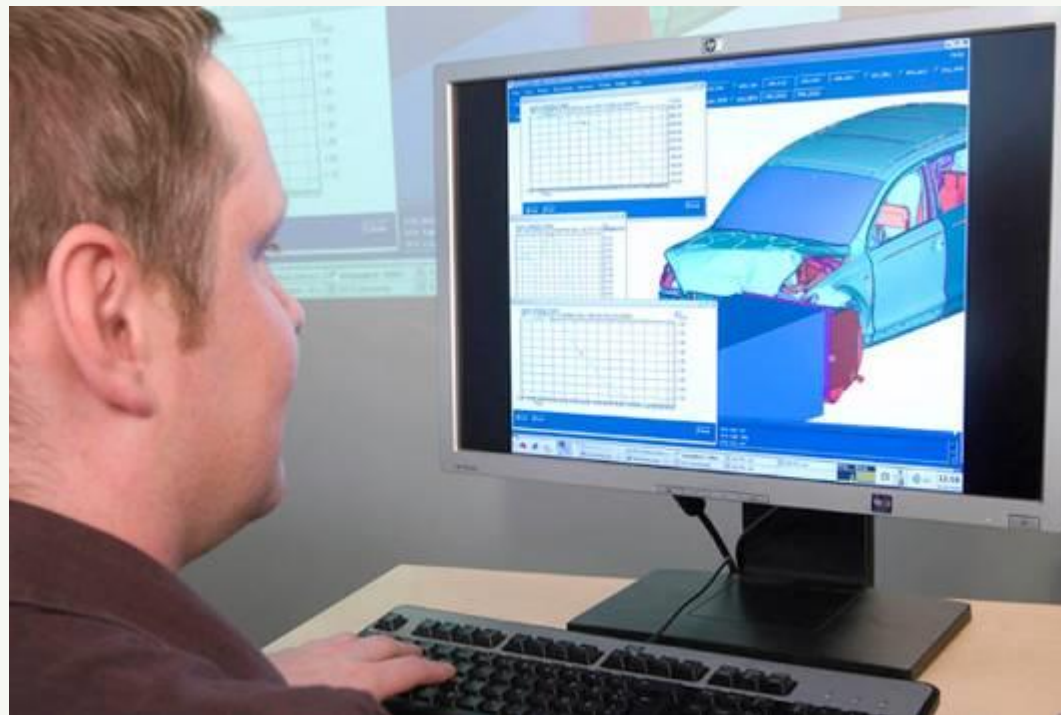
Образование



Виртуальная лаборатория

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Наука и техника



Система компьютерного моделирования

Наука и техника



ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Здравоохранение



Экспертные медицинские системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Бизнес



Реклама

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Компьютерные игры



ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Культура и искусство



Цифровая коллекция живописи

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Культура и искусство

CLASSIC-ONLINE.RU
Архив классической музыки

КОМПОЗИТОРЫ ИСПОЛНИТЕЛИ
>>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ >>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

МОЦАРТ ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ (1756–1791)

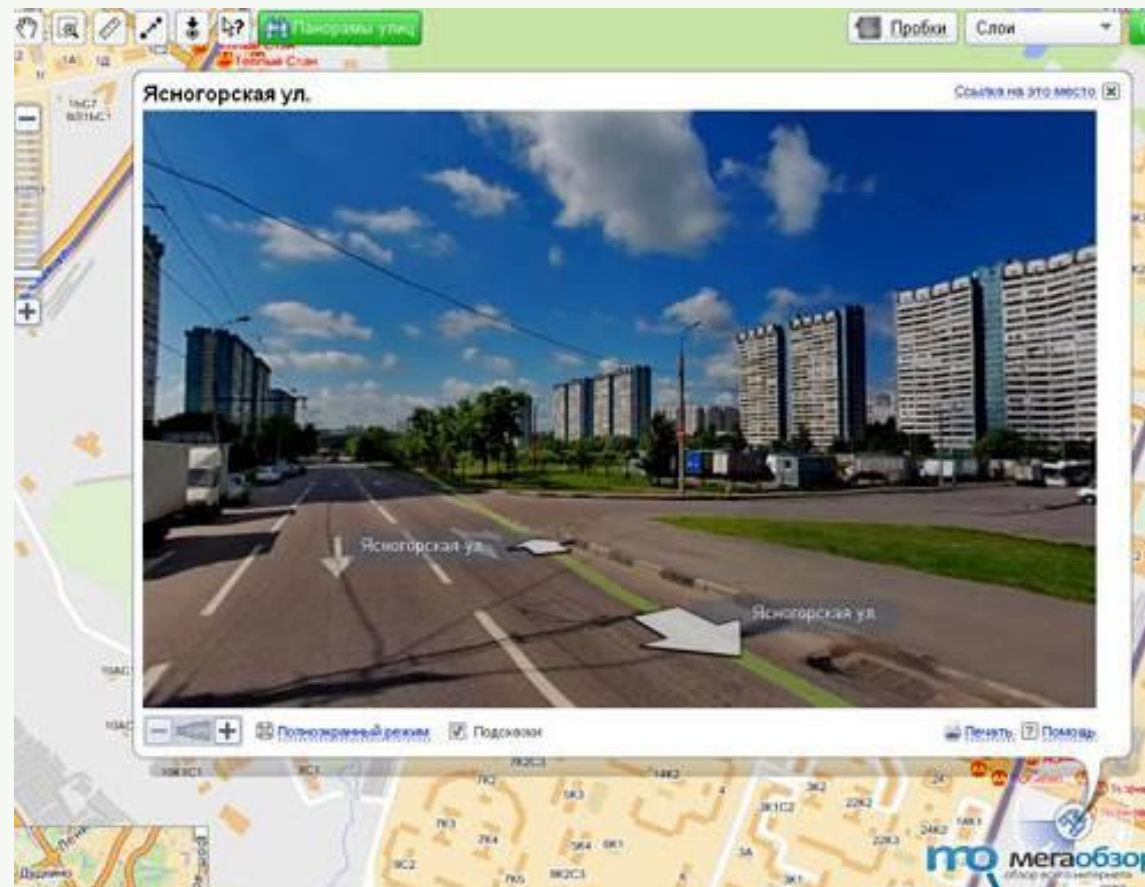


Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756г. в Зальцбурге. Его отец был придворным музыкантом и заместителем капельмейстера. Уже в возрасте 4-х лет Вольфганг и его сестра Мария, старше его на 5 лет, получали от отца первые уроки музыки по фортепиано, скрипке и композиции. С 6-ти лет начинаются музыкальные выступления Вольфганга. () Первые гастроли Вольфганга и его сестры с родителями состоялись в начале 1762 г.в Мюнхене и осенью 1762г. в Вене, чтобы показать талантливых детей дворянству. После успеха вундеркинда семья отправилась 9 июня 1763 г. в турне по Германии и Западной Европе, где дети музицировали при дворе или в общественных академиях. Во время этих поездок возникли первые четыре сонаты для фортепиано и скрипки, а также первая симфония ми- мажор.Важным результатом этой поездки было знакомство Моцарта в Лондоне с итальянской симфонией и оперой. Кроме того, там он встретился с Иоганном Кристианом Бахом, которого избрал себе образцом для подражания. ()

Цифровая коллекция музыкальных произведений

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Туризм



Компьютерный гид

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

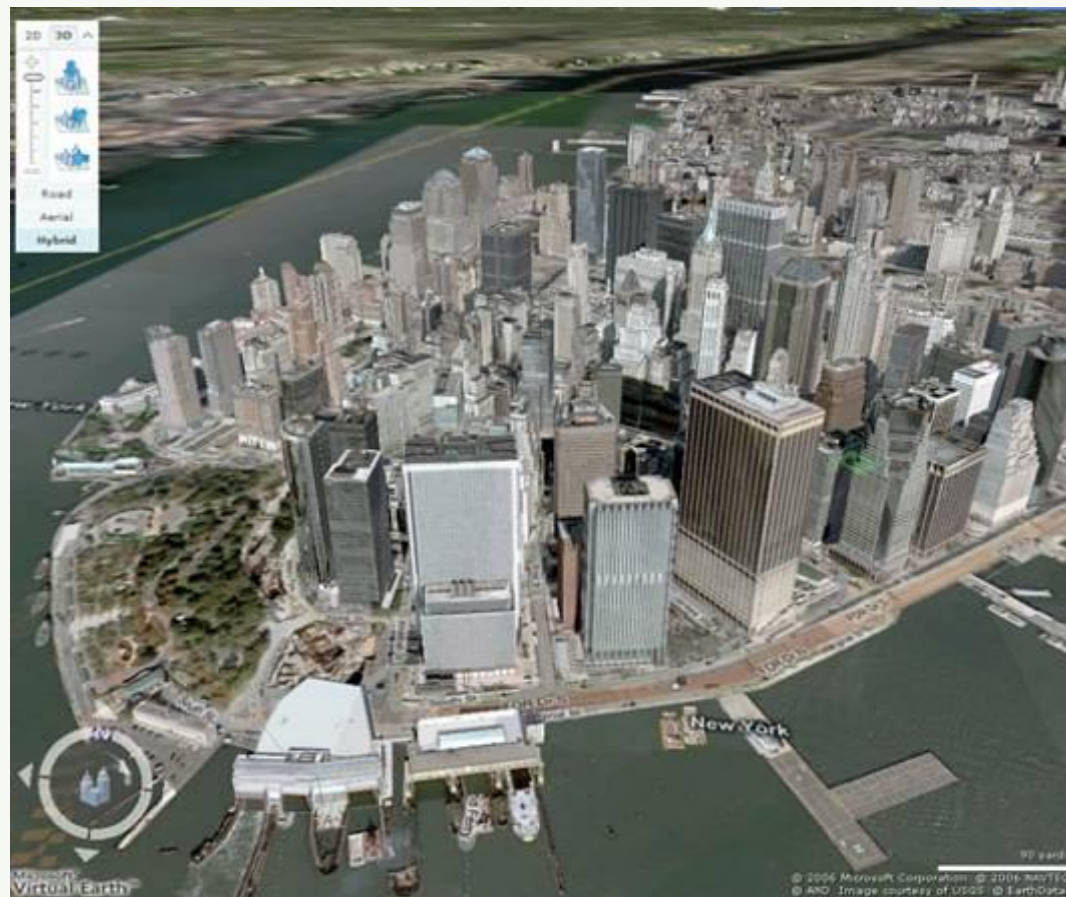
Туризм



Виртуальные экскурсии по музеям (Эрмитаж)

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

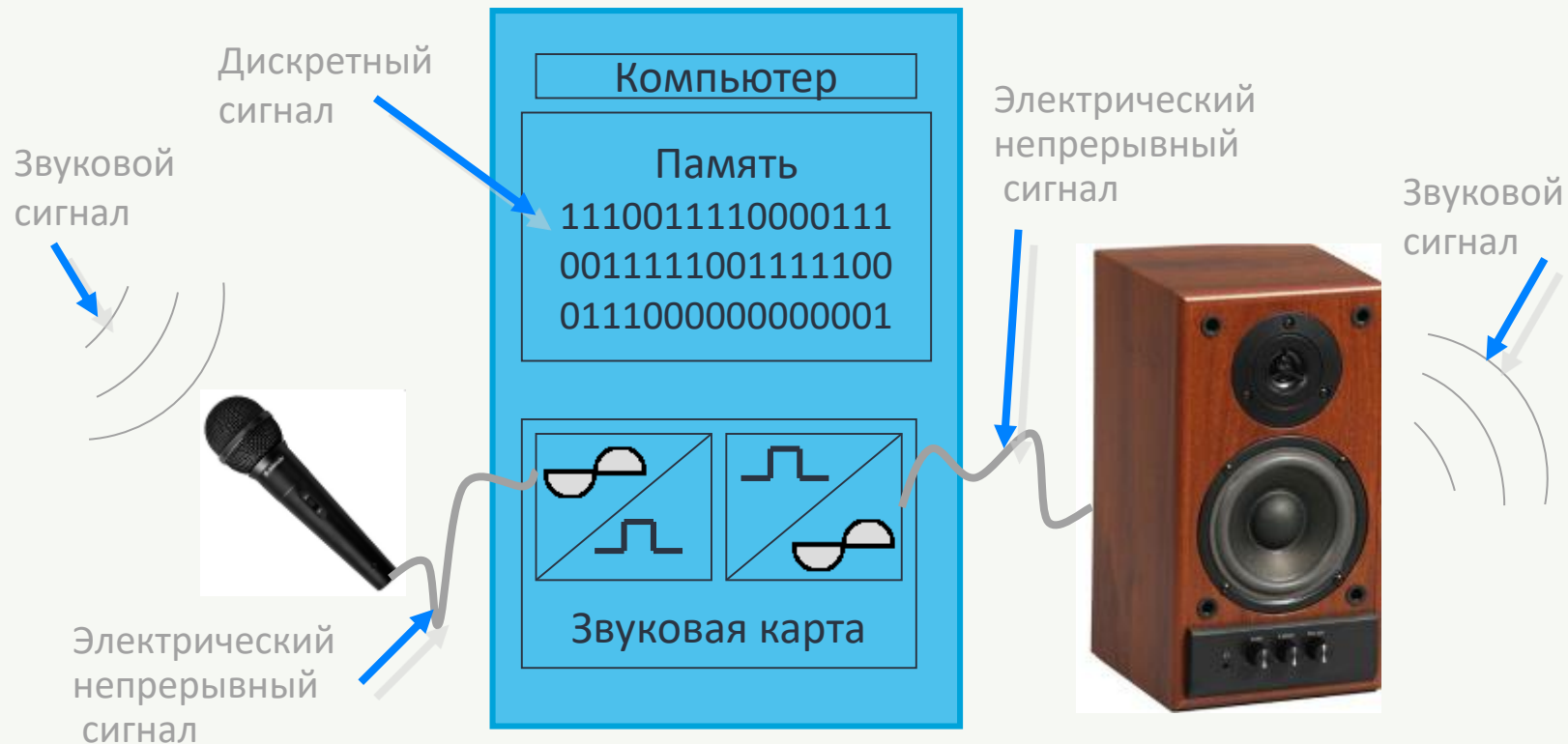
Туризм



Виртуальные экскурсии по миру (Нью-Йорк)

ЗВУК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЛЬТИМЕДИА

Преобразование звука при вводе и выводе



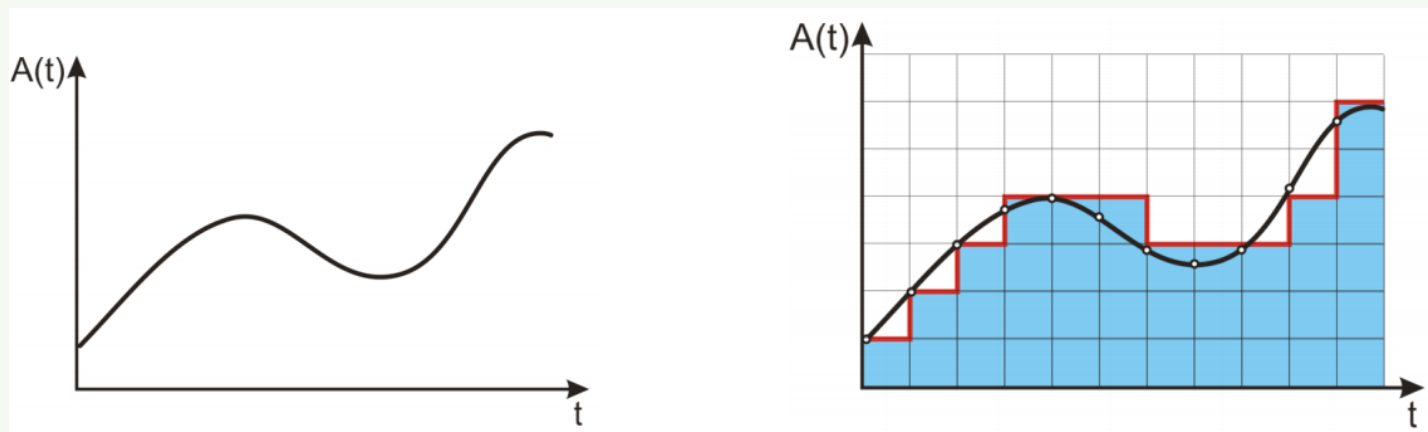
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

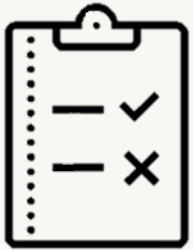
На качество преобразования непрерывного звукового сигнала в дискретный сигнал влияют:

Частота дискретизации –
количество измерений
исходного сигнала в секунду

Глубина кодирования –
количество бит для записи
каждого результата измерений

Количество каналов записи





ЗАДАЧА 1

Вычислить размер в килобайтах стереоаудиофайла длительностью звучания 8 секунд при глубине кодирования звука 8 бит и частоте дискретизации 8 000 Гц.

Решение

$$k = 2$$

$$t = 8 \text{ с}$$

$$i = 8 \text{ бит}$$

$$\nu = 8\,000 \text{ Гц}$$

$$I - ?$$

$$I = \nu \times i \times k \times t$$

$$I = 8000 \times 8 \times 2 \times 8 \text{ (бит)}$$

$$I = 8000 \times 8 \times 2 \text{ (байт)}$$

$$I = 8 \times 1000 \times 8 \times 2 \text{ (байт)}$$

$$I = 8 \times 8 \times 125 \times 8 \times 2 \text{ (байт)}$$

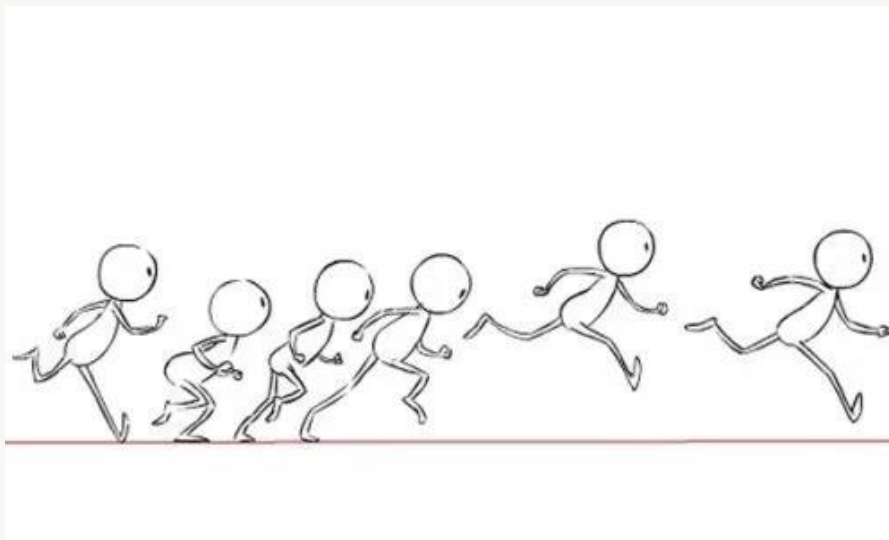
$$I = 125 \times 2^{10} \text{ (байт)} = 125 \text{ (Кбайт)}$$

Ответ: 125 Кбайт

ВИДЕО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЛЬТИМЕДИА

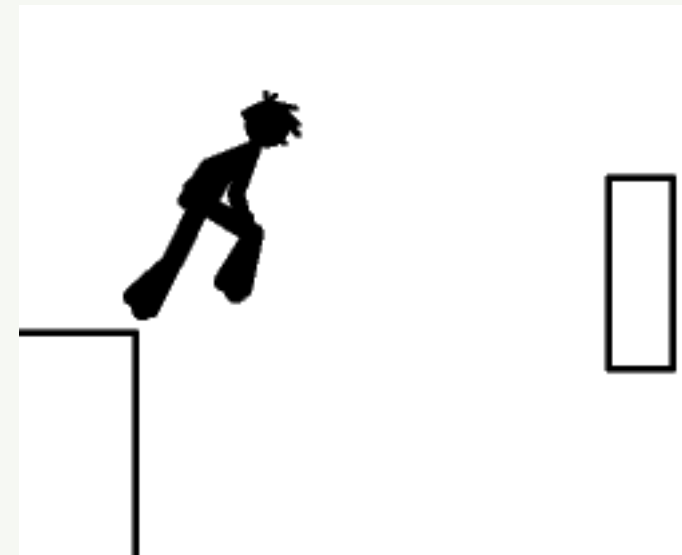
Важной составляющей мультимедиа являются всевозможные движущиеся изображения.

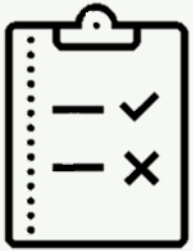
Эффект
движения



Покадровая
анимация

Анимация
спрайтами





ЗАДАЧА

Рассчитать объём памяти, необходимой для представления одноминутного фильма на экране монитора с пространственным разрешением 800×600 пикселей и палитрой из 256 цветов при условии, что изображение на экране сменяется 16 раз в секунду.

Решение

$$N = 256$$

$$\nu = 16 \text{ кадров/с}$$

$$K = 800 \times 600$$

$$t = 1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$$

$$I - ?$$

$$I = K \times i \times \nu \times t$$

$$N = 2^i$$

$$256 = 2^i, i = 8(\text{бит}),$$

$$\begin{aligned} I &= 800 \times 600 \times 8 \times 16 \times 60 \text{ (бит)} = \\ &= 800 \times 600 \times 16 \times 60 \text{ (байт)} = \\ &= 2^5 \times 25 \times 2^3 \times 75 \times 2^4 \times 2^2 \times 15 \text{ (байт)} = \\ &= 2^4 \times 25 \times 75 \times 15 \text{ (Кбайт)} = \\ &= 450\,000 \text{ (Кбайт)} \approx 440 \text{ (Мбайт)} \end{aligned}$$

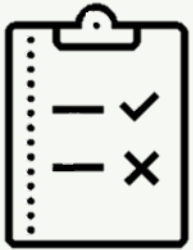
Ответ: 440 Мбайт



Технология мультимедиа - это технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, видеороликами, анимациями, статическими изображениями и текстами в интерактивном (диалоговом) режиме.

Мультимедийные технологии широко применяются в образовании, культуре и искусстве, науке, бизнесе и других областях человеческой деятельности.

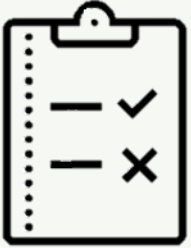
Графика, звук, видео и текст, объединённые в мультимедийном продукте, требуют больших объёмов памяти.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое мультимедиа?

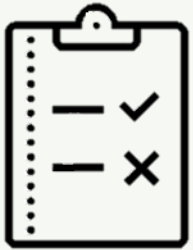




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каковы основные составляющие мультимедиа?

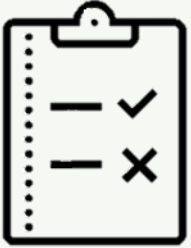




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Где применяется технология мультимедиа?

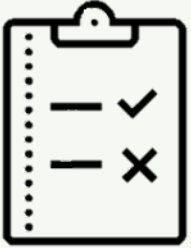




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каковы особенности мультимедийных продуктов?

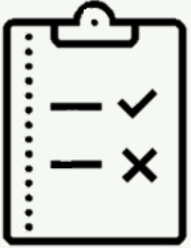




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите известный вам мультимедийный продукт.

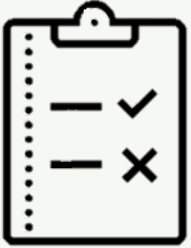




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите процессы преобразования звука при вводе в компьютер и при выводе.

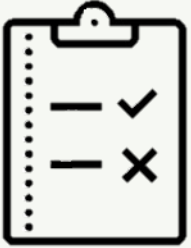




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каким образом создаётся эффект движения в компьютере?

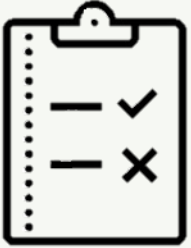




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вычислите, сколько байтов занимает на CD одна минута стереозаписи (частота дискретизации - 44000, разрядность - 16 битов). Какова максимальная продолжительность стереозаписи на диске ёмкостью 700 Мб?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вычислите, какое количество информации содержит 1,5-часовой цветной фильм, если один его кадр содержит около мегабайта информации, а за 1 секунду сменяется 25 кадров.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Установите соответствие между понятиями и их описаниями:

Мультимедиа

Мультимедийный продукт, представляющий собой последовательность выдержанных в едином графическом стиле слайдов, содержащих текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звуковой ряд

Технология мультимедиа

Публичный способ представления информации, наглядный и эффективный

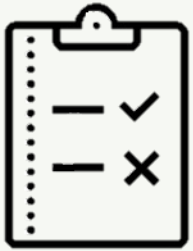
Презентация

Технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, видеороликами, анимациями, статическими изображениями и текстами в интерактивном режиме

Компьютерная презентация

Объединение текста, звука, графики и видео в одном информационном объекте





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Выберите (отметьте галочкой) устройства, которыми должен быть укомплектован компьютер для работы с мультимедийными продуктами:

☐	Микрофон
☐	Принтер
☐	Сканер
☐	Аудиоколонки или наушники
☐	Графический планшет
☐	Джойстик
☐	Звуковая карта
☐	Видеокарта
☐	Web-камера
☐	Устройство для чтения оптических дисков



Технология мультимедиа - это технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, видеороликами, анимациями, статическими изображениями и текстами в интерактивном (диалоговом) режиме.

